

월간 국방과 기술

일본의 해상초계기 : Kawasaki P-1 항공기 분석



작성자 : Marco Giulio Barone(100.100.xxx.xxx)

입력 2019-03-20 10:06:11

조회수 25298 | 댓글 3 | 추천 0

일본의 해상초계기 : Kawasaki P-1 항공기 분석

- 출처 : Marco Giulio Barone, 「NAVAL FORCES」 2017, Vol.5

번역_ 백승진 잠수함사령부 이순신함 부장 해군 소령



일본은 인구밀도가 높은 국가이지만 경작 가능한 토지와 천연자원이 부족해 인도양과 태평양을 통과하는 해상교역로의 안전 확보에 대한 강한 의지를 가지고 있다. 일본의 배타적 경제수역EEZExclusive Economic Zone 면적은 대략 4,500,000km²에 달하는데 이것은 EEZ의 전략적 중요성에 대한 일본의 최우선적 가치부여를 의미하는 동시에 중국, 한국, 러시아및 대만과의 해상경계선 분쟁이 현재 진행중임을 보여 주고 있다.

오늘날 일본은 해양영토 확장에 대한 중국의 높아지는 관심과 이에 대응하기 위한 미국의 해군력 증강이라는 구조적인 갈등상황에 대처해야 하는 과제를 안고 있다.

이와 같은 갈등구도 속에서 일본의 Kenji Wakamiya 방위성 장관은 항해의 자유가 지역 안정성 확보에 핵심이라고 반복하여 강조해 왔다. 이러한 과정에서 해상 항공우주력은 해상 가장 중요한 임무로 인식되어 왔다.



[사진 1] P-1 해상초계기 편대가 후지산을 배경으로 비행하고 있다.

일본의 대잠작전은 세계에서 가장 치밀한 수준으로서 통상적으로 많은 수의 항공기, 수상함 및 잠수함들이 함께 작전한다. 그럼에도 불구하고 해상초계기 전력은 지속적인 항공초계, 감시/정찰 또는 조기경보와 신속 대응전력 임무 등의 수많은 고유의 임무도 수행하고 있다.

전략적인 관점에서 Kawasaki사의 P-1 초계기는 일본이 운용해 온 초계기 중 가장 진보된 항공기이고, 90% 이상의 부품이 국내생산(혹은 자국 내 면허생산)으로 조달된다는 점에서 전략적인 자주성을 추구해 온 일본에게 핵심적인 중요성을 가지고 있는 자산이다.

P-1은 2013년부터 작전임무에 투입되었는데, 해상 자위대의 발표에 의하면 2017년 기준으로 17대의 항공기가 4곳의 기지(훈련기지 1곳은 별도)에서 운용되고 있다. 일본 해상자위대는 총 70대의 소요 중 20대를 2015년에 추가 발주하였다. Kawasaki사는 1년에 최대 5대의 P-1 초계기를 제작할 수 있는 능력을 가지고 있다.

P-1 초계기는 P-3 초계기와 비교하여 전체적인 형상에서 유사한 특징을 가지고 있는데 특히 동체 측면에서는 기수와 후미 부분이 거의 동일하다. P-1 초계기는 P-3 초계기와 동일한 운용개념을 가지고 있지만 C4ISR, 해상탐색, 기동성, 방호 및 공격능력은 더 향상되었다. 결국 P-1 초계기는 항공대잠전 및 해상초계기 기술의 혁신이라기보다는 임무를 보다 효과적으로 수행하기 위해 고안된 항공기라고 이해하는 것이 맞다.

P-1 초계기의 골격은 뚱뚱한 편이지만 P-3 초계기에 비해 길이가 더 길고(38m 대 35.6m), 날개길이는 명확하게 더 길며(35.4m 대 30.4m), 날개넓이도 더 크다(170m² 대 120.8m²). 그리고 동체 크기도 더 크다.

통상적인 이륙중량은 79.7톤으로 P-3의 61.2톤에 비하여 더 크며, 최대이륙중량은 80톤을 초과한다. 동체 일부와 부분 전체는 경량이지만 저항에 강한 합금 소재로 제작되었다. 장거리 탐색 및 초계임무 뿐만 아니라 수색작전을 위하여 P-1 초계기는 대형 조종석 유리창과 채광창Skylight Window, 4개의 둥근 형태의 돌출 유리창을 가지고 있다.

정찰 및 탐색작전은 자이로 안정기능이 적용된 적외선 관측장비FLIRForward Looking Infrared와 주/야간 카메라 및 다른 센서들로 구성된 동체 수납식의 Fujitsu사제 HAQ-2 전자광학/적외선(EO/IR) 장비가 기수 아래 부분에 장착되어 있다.



[사진 2] P-1 초계기에 장착된 HAQ-2 장비의 형상

제작하였다.

P-1 초계기는 Ishikawajima-Harima중공업(IHI)에서 제작한 4개의 F7-10 high bypass 터보팬 엔진을 장착하고 있으며 약 52,000파운드(23,600kg)의 추력과 450kts(830km/h)의 순항속력, 540kts(995km)의 최대속력을 낼 수 있다. 빠른 속력으로 이동시간을 단축할 수 있을 뿐만 아니라, P-1 초계기의 강한 동체는 저고도의 저속 비행에서도 탁월한 안정성을 가질 수 있도록 고안되었다.



[사진 3] P-1 초계기에 장착된 F7-10 엔진의 형상이다.

이에 더하여 F7-10 엔진은 낮은 연료소비율과 소음이 적게 발생하도록 설계되었는데 이러한 특징들은 잠수함으로부터의 탐지를 회피해야 하는 항공대잠전 수행에 이상적이다. 또한 낮은 날개하중과 기동성은 잠수함 추적기동과 위협회피(대함유도탄 등)에 유용한 것으로 증명되었다.

P-1 초계기는 4시간에 달하는 비행임무(2개의 엔진을 정지한다면 더 연장할 수 있음)를 수행하기 위해 최대 1,320nm의 항속거리를 보유하고 있는데 이것은 P-3(1,100nm) 및 P-8(1,260nm) 초계기 중에서 가장

이 방식은 전자기적 간섭을 최소화하고 중량 감소(P-1의 40,000개 케이블은 120km 길이지만 무게는 2톤에 불과하다) 및 전력소모를 최소화하여 우월한 성능을 보장한다.

이러한 항공기 자체의 성능과 별개로 각종 탐지장비의 능력은 P-1 초계기의 또 다른 차별화를 구현하고 있다.

• 초계기의 탐지장비

Toshiba사의 HPS-106 X-band 능동전자 주사배열AESAActive Electronically Scanned Array 레이더가 기수, 동체 좌/우현, 후미에 각 1개씩 부착되어 360도 전방위를 탐색한다. HPS-106 레이더는 수면탐색, 공중탐색, 항해/기상 관측, 합성개구레이다SARSynthetic Aperture Radar, 역합성개구레이다SARInverse Synthetic Aperture Radar, 단일 모듈에서의 다중 빔 송신, 다중 모듈신호의 통합과 같은 여러 가지 모드로 운용할 수 있다. 최대탐지거리는 아직 공개되지 않았다.



[사진 4] P-1 초계기에 장착된 탐지장비 형상이다(좌측 상단부터 시계 방향으로 HPS-106 레이더, HSQ-102 레이더, HSQ-102 레이더, HSQ-102 레이더)

일부 보도에 의하면 HPS-106 레이더의 공중탐지거리가 P-3J에 장착된 AN/APY-10 레이더의 375km 보다 훨씬 긴 600km에 이른다고 한다. 이러한 이유로 P-1 초계기는 탐지한 공중항적에 대한 식별능력이 제한되는 한계에도 불구하고, 개조를 통하여 공중조기경보기AEWAirborne Early Warning로써의 역할도 수행할 수 있다는 평가를 받고 있다.

HPS-106 레이더의 기술적 향상은 바다표면 위와 아래의 위협표적에 대한 뛰어난 탐지능력을 제공하며, X-band 대역의 파장은 2피트 이하의 높이에서 SAR 및 ISAR 고해상도 확보에 용이하다.

Mitsubishi 중공업의 HSQ-102 자기이상탐지장비 MADMagnetic Anomaly Detector는 CAE사에서 제작한 AN/ASQ-508(V)(동일 장비는 인도 해군의 P-8에 탑재되었다)을 면허 생산한 제품이며 성능이 향상된 MAD 장비AIMSAdvanced Integrated MAD System로 알려져 있다. MAD는 후미부분 뒤편에 부착된 돌출부 Boom에 장착되어 동체로부터의 간섭을 최소화한다. 이 장비는 항공기용으로 설계된 캡슐 결합체로서, 탐지부와 고감도의 벡터 자력계 및 증폭장치로 구성되어 있다.

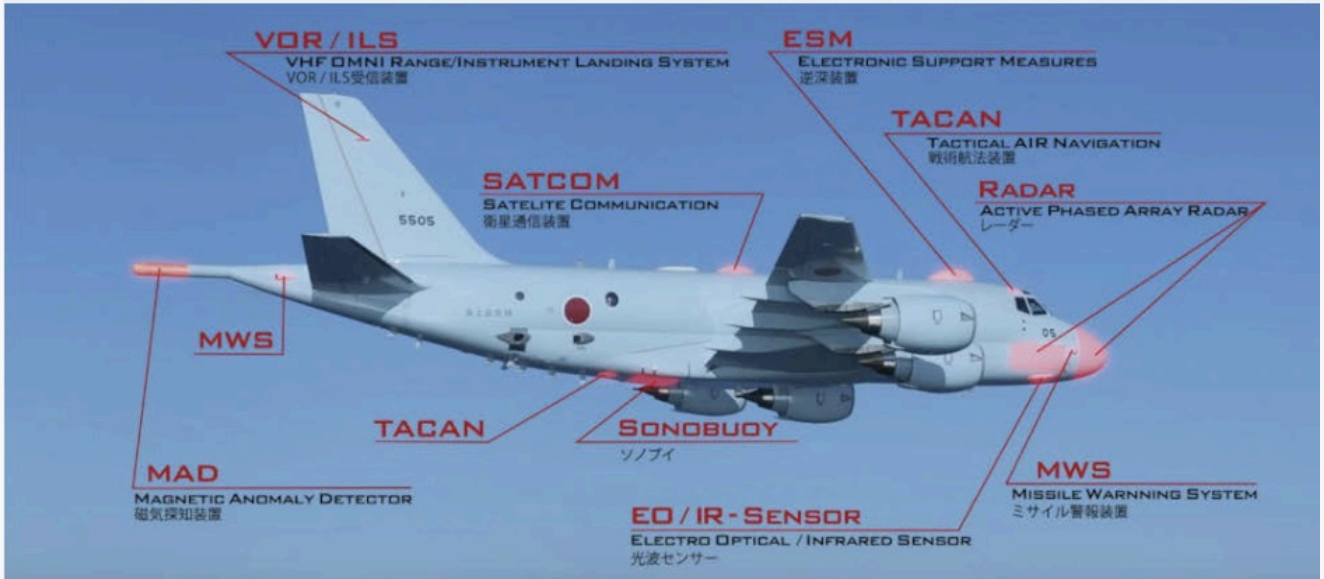
평균 탐지거리는 대략 1,200m이기 때문에 항공기는 매우 낮은 속력과 고도로 비행해야 한다. 대잠전을 수행하기 위한 음향 탐지체계는 JRCJapan Radio Company사의 HRQ-1 소노부이 수신기(N-AS-330/331 안테나에서 수신), Ikeami Tsushinki사의 HQH-106 음향자료 수신기 및 NECNippon Electronic사의 HAS-107 소노부이 녹음장치로 구성되어 있다. 이 장비들은 NEC사의 HQA-7 음향신호 처리장치와 연동된다.

P-1 초계기는 126발의 소노부이(예를 들어 HQS-13F 수동 소노부이, HQS-33C 능동 소노부이, HQS-21D 청음기, HQS-51B 수심수온기록계, MK-84 MOD 1 SUS 음파송신기)를 탑재할 수 있으며, 그 중 30발은 동체 후방에 37개의 슬롯으로 설치된 수직발사대 속에 미리 장전시킬 수 있다(S-1에서 S-30 슬롯). 기체 내부에는 3개의 선반에 각 32발씩 총 96발의 소노부이를 보관할 수 있다. 이 소노부이들은 2개의 Honeywell사 제 회전식 소노부이 발사대(ARL과 FRL 슬롯), 4개의 수동 발사대(P-1에서 P-4 슬롯) 및 1개의 자유낙하 발사대(FF 슬롯)를 통해 사출시킬 수 있다.

P-1 초계기는 Mitsubishi Electric사의 HLQ-9 자체방호시스템을 갖추고 있는데 여기에는 전자대항장비(ECM), 레이더 경보수신기(RWR), 유도탄 접근 경보 장치(MAWS), 2개의 채프 발사대, 4개의 플레어 발사대가 포함되어 있다. ECM과 RWR 센서는 기체 좌/우 측면에 설치된 2개의 소형 레이돔 내에 위치해 있고, 2개의 MAWS 센서는 기수 부분과 후미 부분에 설치되어 있다. 이 외에도 조종석 후방 레이돔 내부에 HLR-10 9B 전자전 지원체계(ESM)를 탑재하여 첩보수집/감시/정찰 능력과 특히 전자파 탐지 및 분석능력이 우수하다.

무장운용능력은 10톤의 유도탄(AGM-84 Harpoon, AGM-65 Maverick, ASM-1C), 어뢰(MK-46, TYPE 97/ G-RX4, TYPE 12/G-RX5) 및 폭뢰를 BRU-47/A라고 불리는 16개의 무장 장착대Pylon에 탑재할 수 있는데 그 중 8개는 내부 무장창에, 4개는 날개 하부에, 나머지 4개는 날개-동체 연결부Wing Root에 위치하고 있다.

지휘통제(C2) 기능은 Toshiba사의 HYQ-3 전투지휘시스템을 통해 수행되며, 레이돔은 기체 중앙에 위치하고 있다. 통신은 Mitsubishi Electric사의 HRC-122 및 HRC-124 UHF/VHF 라디오와 HRC-123 위성통신 체계를 사용한다. 적아식별장비(IFF)는 Toyota사의 HPX-105B 응답기와 HPX-106-1 질문기가 4개로 구성된 N-AT-347 안테나 2세트로 운용되는데 이 안테나들은 기수와 후미에 각각 설치되어 있다.



[사진 5] P-1 초계기의 내/외부 형상이다(좌측 상단부터 시계 방향으로 하푼 유도탄 장착, 조작사용 다기능 콘솔, 기체 외부의 각종 센서 부착위치).

끝으로 P-1 초계기는 11~13명의 승무원으로 운용되며 조종사, 부조종사, 항공기관사, 항법사Flight Technician, 2명의 전술통제관(TACCO), 4명의 조작사 Mission Crew와 1~3명의 관측수Observer로 구성된다.

조종석 내부의 조종사·부조종사·항공기관사 좌석에는 6개의 다기능 대형 LCD 모니터와 2개의 헤드-업 디스플레이(HUD)가 구비되어 있다.

항전장비로는 Toshiba사의 HRN-122 초단파 전방향거리측정 및 계기착륙시스템(VOR/ILS), 4개의 N-AT-348 안테나로 구성된 일본 항공전자공업사의 HPN-103 전파고도계, Kawasaki사의 HAS-108 Link-16 전술 데이터링크체계, Furuno사의 HRN-121 GPS 수신장치, L-3사의 AN/ARN-154 TACAN, Itochu사의 HRN-120 공중충돌방지장치(TCAS)가 탑재되어 있다. 2명의 전술통제관 좌석은 전방의 돌출 유리창 옆에 위치하며, 각각 독립된 콘솔을 운용한다.

그들 뒤편으로 4명의 조작사 좌석이 16개의 화면으로 구성된 다기능콘솔에 나란히 구비되어 있으며, 항법

• P-1의 ‘ProofSWOTting’ 프로그램

P-1 초계기는 일본의 요구사항과 작전환경에 맞춰 설계된 항공기이다. 그렇지만 유연해 보이는 항공기의 모습은 지난 2년 간 유럽과 아시아의 몇몇 국가들에게 충분한 관심을 불러 일으켰다.

실제로 만약 일본의 헌법적 제약이 사라진다면 P-1 초계기는 수많은 장점들로 인해 많은 수출을 달성할 수 있을 것이다. 모든 관계자들은 이 항공기에 적용된 최신의 State of the Art 복잡한 장비들이 발휘하는 뛰어난 대잠전/해상초계 능력에 대해 확신을 가지게 될 것이다.

이 초계기는 또한 유럽 기업들이 아시아에서 생산 라인을 구축하는데 투자하지 않아 대잠전 및 해상초계 기술을 확보하지 못한 국가들에게는 비용 대 효과 측면에서 훌륭한 선택방법으로 다가올 것이다.

정치적인 수준에서는 외국 구매자뿐 아니라 일본 모두가 거의 아무런 조건 없이 판매계약을 체결할 것이다. 실제로 P-1 초계기는 잠수함 전력에 증강되는 동시에 P-3 ORION 초계기와 BR 1150 ATLANTIC 초계기가 노후화되는 시점에 세계 방위산업 시장에 등장하였다. 더 나아가 일본의 해상초계기는 경쟁력 있는 가격 (1억 4천~1억 5천만 달러)과 적절한 성능개량 및 주문자 맞춤형 제작능력을 가지고 있다.

더 세부적으로 유럽의 잠재 구매국들은 일본에 대한 협상능력을 높일 수 있는 지렛대 역할 및 그들의 방산 분야 수출과 계약에 대한 경험을 축적할 수 있는 수단으로서 일본의 초계기 구매를 환영할 것이다.

더 나아가 P-1 초계기는 일본과의 방위산업 협력을 위한 트로이의 목마로 기능할 것이다. 끝으로 작전상에서는 P-1 초계기가 대잠전 교리의 혁신이 아니라는 점에서 이 초계기의 운용에 대한 학습은 현재 적용하고 있는 전문 인력 및 훈련체계로도 충분히 가능하며, 대부분의 아시아 구매국가들에게는 대잠전 능력을 한 단계 향상시킬 수 있는 수단이 될 것이다.

그러나 P-1 초계기도 국제시장에 처음 등장했을 때 받았던 뜨거운 관심을 약화시킬 수 있는 많은 약점을 가지고 있다. 일본의 헌법적 제약과 무기 수출에 대한 경험부족은 세부적인 판매옵션으로 나아가는 데 중요한 장애요소가 되고 있다. 복잡한 각종 규제사항 준수도 또 다른 어려움이다. 이와 같은 불확실성은 일본이 미국 Boeing사의 P-8 Poseidon 해상초계기에 경쟁할 수 있는 능력을 갖추었는지에 대한 의구심을 증폭시키고 있다.



[사진 6] 미국 Boeing사의 P-8 해상초계기(좌측)와 일본의 P-1 해상초계기(우측)가 나란히 주기되어 있다.

한편 P-1 초계기는 최첨단Cutting Edge의 기술을 제공하고 있지는 않으며, 일본 기업들은 그들의 제품을 유지하기 위한 전 세계적인 고객지원 네트워크를 가지고 있지 않다.

특히 P-1 초계기가 Honeywell사의 131-9 보조 전력장치(APU)와 같이 아주 적은 수준의 외국 부품을 사용하고 있다는 점을 고려하면 이것은 중요한 문제가 될 수 있다. 경쟁자들은 정치적인 이유에 추가하여 이와 같은 2가지 사항을 P-1 초계기 수출가능성을 약화시키는 수단으로 활용하고 있다. 더 나아가 P-1 초계기는 다목적 자산으로의 요구사항이 증가하고 있는 시기에 오히려 특화된 성격의 항공기로 인식되고 있다.



[사진 7] P-1 해상초계기의 조종석 모습이다. Toshiba사의 HRN-122 VOR/ILS, 일본 항공전자공업사의 HP N-103 전파고도계, Kawasaki사의 HAS-108 Link-16 전술데이터링크체계, Furuno사의 HRN-121 GPS 수신장치, L-3사의 AN/ARN-154 TACAN, Itochu사의 HRN-120 TCAS가 설치되어 있다.

유럽의 관점에서 이 항공기는 유럽 기술이 전혀 적용되지 않은 아주 별난 항공기이다. 유럽의 방위산업 역학구조에서 관련 국가들은 항공기를 규격품으로 구매하는 방식을 수용하지 않으려 하고, 일본은 절충교역 방식Offset Practices이라는 색다른 형태의 협상에 적응해야만 한다.

아시아의 잠재적인 구매국가들(말레이시아, 뉴질랜드, 베트남 등)이 대부분 임무에 특화된 항공기를 제작하는 기술을 가지고 있지 못하다는 점에서 절충교역은 상대적으로 중요하게 작용할 수도 있다. 하지만 동남아시아 국가들은 역사적인 이유로 일본의 무기수출(관련된 정치활동 포함)을 경계하는 경향을 가지고 있다.

하지만 이와 같은 약점에도 불구하고, 여러 지역에서 P-1 초계기에 대한 구매가능성은 다양한 수준으로 이어지고 있다. 모든 관계자들은 해양작전에 관하여 정치 및 군사 측면에서 전략적인 대안으로서 P-1 초계기의 잠재적 가치에 대해 강한 흥미를 가지고 있으며, 군사기술시장에서 일본과의 특별한 관계구축의 기회로도 활용할 수 있다는데 주목하고 있다.

일본에게 있어 P-1 초계기의 수출은 국제 방산시장에서 새로운 구성원이라는 어려움에도 불구하고 비교적 강력한 경쟁자로 등장할 수 있는 계기가 될 것이다.

초계기 수출이 달성될 경우 개발비용을 일부 회수할 수 있게 될 것이며, 추가로 개발하게 될 수도 있는 별도의 특별 버전에 대한 위험부담과 비용지출을 분담할 수 있게 될 것이다.

다. 결과적으로 P-1 초계기에 대한 수출은 일본이 유럽 및 동남아시아 국가들과 군사협력을 강화시키는데 기여할 것이다.

유럽 국가들에게 P-1 초계기 구매는 2016년 11월 미국 대통령 선거 이후 미국과의 안보동맹에 대한 불신이 높아지는 상황에서 독일 및 프랑스와 같이 미국으로부터의 전략적 의존성을 탈피하기 위해 시도하는 국가들에게 제기되고 있는 대잠전 능력의 공백을 채워줄 수 있는 기회가 될 것이다.

P-1 초계기는 새로운 대잠전 프로그램을 실행시키는데 필요한 운용자산의 적합한 대안이 될 수 있다. 아시아 국가들에게도 P-1 초계기 도입은 유럽 국가들과 유사한 이점을 확보할 수 있는 동시에 그 이상의 효과도 기대할 수 있다.

일부 아시아 국가들로서는 태평양 지역 내 이해 관계국과의 군사적 결속을 강화할 수 있게 될 뿐만 아니라 제한된 정치적 제약을 통해 최신 기술을 습득할 수 있다. 태국과 베트남, 필리핀 등의 국가들이 일본의 해상 초계기 구매를 커져가는 미·중 갈등 구도에서 거리를 둘 수 있는 기회로 인식하고 있다.

위험요인과 관련하여 모든 이해 관계자들은 복잡한 정치적 협상으로 진행될 수도 있는 새로운 규제의 틀을 감수할 것이다. 일본으로서는 초계기 수출 과정에서 국제화로 인한 계약비용 상승 또는 일본의 기술 노하우가 외국 정부 및 기업으로 유출될 경우 일본의 대외 활동영역 확장에 대한 비판의 좋은 구실이 될 수도 있다.

구매국가들에게 가장 큰 위험은 그들의 무기체계 및 방위산업 구조와의 불일치성이다. 특히 유럽은 일본이 헌법 개정 추진의 어려움 또는 이미 포화상태에 있는 유럽의 방산시장에서 경쟁력을 상실하여 수출시 장에서 퇴장할 경우 곤란을 겪게 될 수도 있다.

한편 아시아 국가들은 초계기 도입 이후 일본이 기술이전 및 전쟁 발생시 부품지원과 같은 분야에서 부정적인 입장으로 선회할 수도 있다는 점에 대하여 우려하고 있다

대표 이미지



크기변환_1.jpg

목록

댓글 3 / 500

로그인

최신순 추천순



best 眞波 (112.175.xxx.xxx)

2019-03-22 10:18:22

**스프린터 (112.175.xxx.xxx)**

2019-03-22 13:50:02

이런게 진정한 국산화지. 껍데기만 만들고 주요부품들은 죄다 수입해서 채워넣고 '명품 국산'타이틀 붙히는게 국산화인가?

댓글 (1)

2

**니익네이ㅁ (112.175.xxx.xxx)**

2019-03-22 21:41:55

명품국산화라는 말 자체는 확실히 오버지만 주요부품이라도 수입해서 쓸모는 있게 통합해서 제어하는게 국산화의 시작이긴 합니다

갓난애기가 벽잡고 걷는 것처럼 어설프긴 하죠 그래도 계속 하다보면 나중에 뛰어당기기도하고 몇몇은 훌륭한 육상선수가 되기도 합니다

땅바닥에 기어댕기는 놈들이 많아서 그래도 벽이라도 잡고 다닐수라도 있는건 참 다행이라 생각합니다

0

**眞波 (112.175.xxx.xxx)**

2019-03-22 10:18:33

아베와 일해군,방산업체가 우리 광개토대왕함과 충돌을 이용해 판촉,광고질을 한 느낌이 들며 글에서 우리 방위산업과 해군의 미래에 시사하는 바가 큼니다. 백소령님 글 잘 읽었습니다.

2

[BEMIL 뉴스](#)[BEMIL 포커스](#)[커뮤니티](#)[고객센터](#)[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | | | | | | | |
|---|--|----|--|----|----------------------------------|----|-------------------------------|----|--------------------------|
| 1 | LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대지 유도탄’ 장착한다 | 6 | 현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실 | 11 | 한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천궁-III | | | | |
| 2 | 해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술… | 2 | 댓글 | 7 | [최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm … | 4 | 댓글 | 12 | [최신 무기의 세계] 미 해호위함 FF(X) |
| 3 | LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 8 | [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 ‘R’ 추가 … 압도적 화력 … | 13 | ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해… | | | | |
| 4 | 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 9 | [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 … | 1 | 댓글 | 14 | [BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 … | | |
| 5 | HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지딜’ 제안 | 10 | 한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다…美 GA와 국내 생산시설 … | 15 | 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 … | | | | |

1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

7 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



9 중국 항모들의 근황

10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범



